

Devoir de contrôle n°2 — Version 3

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (7 points)**1) a) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow 0^+ : 2\ln x - 1 \rightarrow -\infty$ et $x \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: écrivons $f(x) = \frac{2\ln x}{x} - \frac{1}{x}$, somme de deux termes de limite nulle.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ L'axe des ordonnées est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$, et l'axe des abscisses est asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$.

1) b) $f'(x) = \frac{3 - 2\ln x}{x^2}$.

f est un quotient de fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$, le dénominateur ne s'annulant pas.

$$f'(x) = \frac{\frac{2}{x} \times x - (2\ln x - 1) \times 1}{x^2} = \frac{2 - 2\ln x + 1}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{3 - 2\ln x}{x^2}$$

1) c) Tableau de variation de f .

$x^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $3 - 2\ln x$.

$$3 - 2\ln x > 0 \iff \ln x < \frac{3}{2} \iff x < e^{\frac{3}{2}}$$

Valeur du maximum :

$$f(e^{\frac{3}{2}}) = \frac{2 \times \frac{3}{2} - 1}{e^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{e^{\frac{3}{2}}} = 2e^{-\frac{3}{2}} \approx 0,446$$

x	0	$e^{3/2}$	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	−
f			$2e^{-3/2}$	0

2) a) Résolution de $f(x) = 0$.

Le dénominateur x ne s'annule pas sur $]0, +\infty[$: l'équation équivaut à $2\ln x - 1 = 0$.

$$\ln x = \frac{1}{2} \iff x = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}$$

$$\mathcal{S} = \{\sqrt{e}\}$$

2) b) Signe de f sur $]0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, le signe de $f(x)$ est celui de $2\ln x - 1$, croissant et s'annulant en $\sqrt{e}$.

$$f(x) < 0 \text{ sur }]0, \sqrt{e}[; \quad f(\sqrt{e}) = 0 ; \quad f(x) > 0 \text{ sur }]\sqrt{e}, +\infty[$$

⇒ **Contrôle de cohérence : le maximum est atteint en $e^{3/2} \approx 4,48$, qui est bien supérieur à $\sqrt{e} \approx 1,65$; la fonction est donc négative puis positive, et son maximum est positif.** ✓

3) a) Primitive de $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$.

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $\frac{\ln x}{x} = u'u$.

$$x \mapsto \frac{(\ln x)^2}{2}$$

3) b) Primitive F de f telle que $F(1) = 0$.

Décomposons : $f(x) = 2 \times \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$.

$$F_0(x) = 2 \times \frac{(\ln x)^2}{2} - \ln x = (\ln x)^2 - \ln x$$

Écrivons la condition : $F(1) = 0 - 0 + c = c$, donc $c = 0$.

$$F(x) = (\ln x)^2 - \ln x$$

Contrôle : $F'(x) = \frac{2 \ln x}{x} - \frac{1}{x} = \frac{2 \ln x - 1}{x} = f(x)$. ✓

3) c) Calcul de $F(e)$ et de $F(e^2)$.

$$F(e) = 1^2 - 1 = 0 \quad \text{et} \quad F(e^2) = 2^2 - 2 = 2$$

$$F(e) = 0 \quad F(e^2) = 2$$

3) d) Résolution de $F(x) = 0$.

Factorisons : $F(x) = \ln x (\ln x - 1)$.

$$\ln x = 0 \text{ ou } \ln x = 1 \iff x = 1 \text{ ou } x = e$$

$$S = \{1; e\}$$

⇒ **Cohérent avec 3) c) : F s'annule en 1 et en e , et le signe de $f = F'$ donné en 2) b) montre que F décroît sur $]0, \sqrt{e}]$ puis croît : elle ne peut s'annuler qu'au plus deux fois.** ✓

4) a) Signe de $F(x)$ sur $]0, +\infty[$.

D'après 3) b), $F(x) = (\ln x)^2 - \ln x = \ln x (\ln x - 1)$.

Ce produit est du signe d'un trinôme en $\ln x$, de racines 0 et 1 : positif à l'extérieur, négatif entre elles.

$$\ln x < 0 \iff x < 1 \quad \text{et} \quad \ln x > 1 \iff x > e$$

⇒ $F(x) > 0$ sur $]0, 1[\cup]e, +\infty[$, $F(x) < 0$ sur $]1, e[$, et $F(1) = F(e) = 0$ — ce qui redonne 3) d).
✓

4) b) Interprétation graphique de $F(e^2) - F(e)$.

F étant une primitive de f : $F(e^2) - F(e) = \int_e^{e^2} f(x) dx = 2 - 0 = 2$.

Sur $[e, e^2]$, $\ln x \geq 1 > \frac{1}{2}$, donc $f(x) > 0$ d'après 2) b).

⇒ **2 est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = e$ et $x = e^2$.**

Exercice 2 (6 points)**1) a) Discriminant de (E_m) .**

$$\Delta = (-2m)^2 - 4(m^2 + 1) = 4m^2 - 4m^2 - 4 = -4$$

$$\Delta = -4 \quad \text{pour toute valeur de } m$$

$\Rightarrow$ Le discriminant est constant, strictement négatif : quelle que soit la valeur de m , l'équation admet deux racines complexes conjuguées non réelles.

1) b) Résolution de (E_m) .

On écrit $-4 = (2i)^2$: une racine carrée de Δ est $2i$.

$$z = \frac{2m \pm 2i}{2} = m \pm i$$

$$\mathcal{S} = \{m + i; m - i\}$$

2) a) Ensemble décrit par A_m .

Le point A_m a pour coordonnées $(m; 1)$: son abscisse décrit $\mathbb{R}$ et son ordonnée reste égale à 1.

$$A_m \text{ décrit la droite d'équation } y = 1$$

2) b) Distance A_mB_m .

$$z_{A_m} - z_{B_m} = (m + i) - (m - i) = 2i$$

$$A_mB_m = |2i| = 2$$

$$A_mB_m = 2 \quad \text{indépendamment de } m$$

2) c) Milieu I_m et ensemble décrit.

$$z_{I_m} = \frac{z_{A_m} + z_{B_m}}{2} = \frac{(m + i) + (m - i)}{2} = m$$

$$z_{I_m} = m$$

$\Rightarrow I_m$ a pour coordonnées $(m; 0)$: lorsque m parcourt $\mathbb{R}$, I_m décrit l'axe des abscisses tout entier.

$$3) a) \frac{z_{A_m}}{z_{B_m}} = \frac{m^2 - 1 + 2mi}{m^2 + 1}.$$

$z_{B_m} = m - i$ est non nul, car $m^2 + 1 > 0$. Multiplions par la quantité conjuguée :

$$\frac{m + i}{m - i} = \frac{(m + i)(m + i)}{(m - i)(m + i)} = \frac{(m + i)^2}{m^2 + 1}$$

$$(m + i)^2 = m^2 + 2mi + i^2 = m^2 - 1 + 2mi$$

$$\frac{z_{A_m}}{z_{B_m}} = \frac{m^2 - 1 + 2mi}{m^2 + 1}$$

3) b) Valeurs de m rendant OA_mB_m rectangle en O .

Méthode : $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$ si et seulement si $\frac{z_A}{z_B}$ est un imaginaire pur non nul.

Il faut donc que la partie réelle du quotient soit nulle :

$$\frac{m^2 - 1}{m^2 + 1} = 0 \iff m^2 - 1 = 0 \iff m = -1 \text{ ou } m = 1$$

Pour ces valeurs, la partie imaginaire vaut $\frac{2m}{m^2 + 1} = \pm 1 \neq 0$: le quotient est bien un imaginaire pur non nul.

$$m = -1 \quad \text{ou} \quad m = 1$$

3) c) Aire du triangle OA_1B_1 pour $m = 1$.

Pour $m = 1$: A_1 a pour affixe $1 + i$ et B_1 pour affixe $1 - i$.

$$OA_1 = |1 + i| = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad OB_1 = |1 - i| = \sqrt{2}$$

Le triangle étant rectangle en O , son aire vaut la moitié du produit des deux côtés de l'angle droit :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{2}{2}$$

$$\mathcal{A} = 1 \text{ unité d'aire}$$

4) a) Le triangle OA_mB_m est isocèle en O .

$$OA_m = |m + i| = \sqrt{m^2 + 1} \quad OB_m = |m - i| = \sqrt{m^2 + 1}$$

$\Rightarrow OA_m = OB_m$ pour tout réel m : le triangle OA_mB_m est isocèle en O .

Ce n'est pas un triangle aplati, puisque $A_m \neq B_m$ d'après 2) b). ✓

4) b) Aire du triangle OA_mB_m .

A_m et B_m ont la même partie réelle m : la droite (A_mB_m) a pour équation $x = m$, et la distance de O à cette droite vaut $|m|$.

Méthode : Aire d'un triangle : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$.

$$\mathcal{A}(m) = \frac{1}{2} \times A_mB_m \times |m| = \frac{1}{2} \times 2 \times |m|$$

$$\mathcal{A}(m) = |m|$$

$$|m| = 2 \iff m = 2 \quad \text{ou} \quad m = -2$$

$$m = 2 \quad \text{ou} \quad m = -2$$

Exercice 3 (7 points)

1) A n'appartient pas à $\mathcal{D}$.

Si A appartenait à $\mathcal{D}$, la première coordonnée donnerait $2 = 1 + t$, donc $t = 1$.

Or, pour $t = 1$, le point de $\mathcal{D}$ est $(2; 1; 1)$, dont la troisième coordonnée diffère de celle de $A(2; 1; 3)$.

$\Rightarrow A \notin \mathcal{D}$. ✓

2) $AM_t^2 = 3t^2 - 10t + 11$.

Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AM_t}$ sont

$$\overrightarrow{AM_t}((1+t) - 2; (2-t) - 1; t - 3) = (t-1; 1-t; t-3)$$

$$AM_t^2 = (t-1)^2 + (1-t)^2 + (t-3)^2 = 2(t-1)^2 + (t-3)^2$$

$$= 2(t^2 - 2t + 1) + (t^2 - 6t + 9) = 2t^2 - 4t + 2 + t^2 - 6t + 9$$

$$AM_t^2 = 3t^2 - 10t + 11$$

3) a) Variations de φ sur $\mathbb{R}$.

φ est une fonction polynôme du second degré, de coefficient dominant $3 > 0$.

$$\varphi'(t) = 6t - 10 \quad \text{qui s'annule pour } t = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$$

$$\varphi\left(\frac{5}{3}\right) = 3 \times \frac{25}{9} - \frac{50}{3} + 11 = \frac{25}{3} - \frac{50}{3} + \frac{33}{3} = \frac{8}{3}$$

t	$-\infty$	$\frac{5}{3}$	$+\infty$
$\varphi'(t)$	$-$	0	$+$
φ	$+\infty$	$\frac{8}{3}$	$+\infty$

3) b) Valeur de t minimisant AM_t et distance minimale.

La fonction racine carrée étant croissante sur $[0, +\infty[$, AM_t est minimale exactement là où $AM_t^2 = \varphi(t)$ l'est, c'est-à-dire en $t = \frac{5}{3}$.

$$AM_{\min} = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$AM_{\min} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,633$$

3) c) Coordonnées du point H .

Reportons $t = \frac{5}{3}$ dans la représentation paramétrique :

$$x = 1 + \frac{5}{3} = \frac{8}{3}; \quad y = 2 - \frac{5}{3} = \frac{1}{3}; \quad z = \frac{5}{3}$$

$$H\left(\frac{8}{3}; \frac{1}{3}; \frac{5}{3}\right)$$

Contrôle : $\overrightarrow{AH}\left(\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; -\frac{4}{3}\right)$ et $\vec{u}(1; -1; 1)$ dirigeant $\mathcal{D}$; leur produit scalaire vaut $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{4}{3} = 0$:

H est bien le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$. ✓

4) Valeurs de t telles que $AM_t = \sqrt{11}$.

Comme les deux membres sont positifs, l'égalité équivaut à $AM_t^2 = 11$:

$$3t^2 - 10t + 11 = 11 \iff 3t^2 - 10t = 0 \iff t(3t - 10) = 0$$

$$t = 0 \quad \text{ou} \quad t = \frac{10}{3}$$

Coordonnées des points correspondants :

$$t = 0 : (1; 2; 0) \quad \text{et} \quad t = \frac{10}{3} : \left(\frac{13}{3}; -\frac{4}{3}; \frac{10}{3}\right)$$

$$t = 0 \quad \text{ou} \quad t = \frac{10}{3}$$

$\Rightarrow$ Il y a bien deux points, symétriques par rapport à H le long de $\mathcal{D}$: leurs paramètres 0 et $\frac{10}{3}$ ont pour moyenne $\frac{5}{3}$. ✓

5) a) Orthogonalité de $\overrightarrow{AH}$ et du vecteur directeur.

D'après 3) c), $H\left(\frac{8}{3}; \frac{1}{3}; \frac{5}{3}\right)$ et $A(2; 1; 3)$.

$$\overrightarrow{AH}\left(\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; -\frac{4}{3}\right) \quad \vec{u}(1; -1; 1)$$

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{4}{3} = 0$$

$\Rightarrow \overrightarrow{AH} \perp \vec{u}$: H est bien le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$, ce qui explique que AH soit la distance minimale. ✓

5) b) Plan P passant par A et orthogonal à $\mathcal{D}$.

Méthode : Un plan orthogonal à une droite admet pour vecteur normal un vecteur directeur de cette droite.

P admet donc une équation de la forme $x - y + z + d = 0$, et $A(2; 1; 3) \in P$:

$$2 - 1 + 3 + d = 0 \iff d = -4$$

$$P : x - y + z - 4 = 0$$

$$\frac{8}{3} - \frac{1}{3} + \frac{5}{3} - 4 = \frac{8 - 1 + 5}{3} - 4 = 4 - 4 = 0$$

$\Rightarrow H$ appartient bien à P : c'est le point d'intersection de P et de $\mathcal{D}$. ✓